

物理 万有引力：位置エネルギーの基本 正誤 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 「万有引力による位置エネルギー」について「無限遠を基準とする」というのは正しいか。 | 「万有引力による位置エネルギー」について「無限遠を基準とする」というのは正しいか。 |
| | こたえ：× | こたえ：× |
| 2 | 「万有引力による位置エネルギー」について「物体が無限遠にあるとき、位置エネルギーはゼロである」というのは正しいか。 | 「物体が無限遠にあるとき、位置エネルギーはゼロである」というのは正しいか。 |
| | こたえ：○ | こたえ：○ |
| 3 | 「万有引力による位置エネルギーの絶対値」が2物体を近づける操作によって小さくなる。」という主張は正しいか。 | 2物体を近づける操作によって位置エネルギーが増える。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：× | こたえ：× |
| 4 | 「2物体を近づける操作」について「他条件が同じであれば、質量の大きい物体の方が位置エネルギーの変化が大きくなる」というのは正しいか。 | 2物体を近づける操作において、質量の大きい物体の方が位置エネルギーの減少量が大きくなる。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：○ | こたえ：○ |
| 5 | 「万有引力による位置エネルギーの絶対値」が無限大になるような位置に物体がある場合、位置エネルギーは定義できない。」という主張は正しいか。 | 万有引力による位置エネルギーは無限大になるような位置には存在しない。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：× | こたえ：× |
| 6 | 「万有引力による位置エネルギーの絶対値」が無限大になるような位置に物体がある場合、位置エネルギーは無限大である。」という主張は正しいか。 | 万有引力による位置エネルギーは無限大になるような位置には存在しない。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：○ | こたえ：○ |
| 7 | 「2物体を近づける操作」について「無限遠を基準とする位置エネルギーの差は、2物体間の距離に比例する」というのは正しいか。 | 無限遠を基準とする位置エネルギーの差は、2物体間の距離に反比例する。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：× | こたえ：○ |
| 8 | 「万有引力による位置エネルギー」について「2物体間の距離が増えるにつれて、位置エネルギーは増加していく」というのは正しいか。 | 2物体間の距離が増えるにつれて、位置エネルギーは増加していく。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：× | こたえ：× |
| 9 | 「2物体を近づける操作」について「他条件が同じであれば、質量の小さい物体の方が位置エネルギーの変化が小さくなる」というのは正しいか。 | 2物体を近づける操作において、質量の小さい物体の方が位置エネルギーの減少量が小さくなる。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：○ | こたえ：○ |
| 10 | 「2物体を近づける操作」について「他条件が同じならば、位置エネルギーの差は、2物体間の距離に反比例する」というのは正しいか。 | 他条件が同じならば、位置エネルギーの差は、2物体間の距離に反比例する。この主張は正しいか。 |
| | こたえ：○ | こたえ：○ |